GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL
DISEÑO Y FABRICACIÓN ASISTIDOS POR ORDENADOR
EJERCICIO DE CAD - PRIMERA CONVOCATORIA
DICIEMBRE 2021

1.-Objeto

La presente memoria recoge el trabajo a realizar por los alumnos de la asignatura para la evaluación de la parte de Diseño.

El objeto del trabajo es el diseño y modelado de una **caja para la transformación de un movimiento de giro en otro alternativo**.

2.-Descripción de la caja

Los detalles constructivos básicos sobre la caja y sus elementos se muestran en los croquis del Anexo I.

En términos generales, la caja **3-4** monta un eje de entrada **1** accionado mediante un motor. Internamente, el giro del eje se transforma en el movimiento alternativo de una corredera **2**, perpendicular al eje de giro.

3.-Se pide

Modelar con CATIA V5 R19 una caja de transformación similar a la descrita. El diseño incluirá todas las piezas (*. CATpart) de la caja y su montaje (*. CATproduct).

3.1 – Condicionantes

* *Cotas personalizadas que deben respetarse* (según Anexo II):

- Dimensiones: **L**, **A**, **H** (sin tener en cuenta patas de anclaje, aletas de unión entre partes de la carcasa, cojinetes horizontales, guía de salida, etc).

- Diámetros: Eje de entrada $\phi 1$ y correderas de salida $\phi 2$.

- Carrera de salida: **C** (distancia entre las cotas extremas de la corredera de salida).

* *Forma*:

- La caja debe tener dos carcasas para su montaje/desmontaje /mantenimiento. O bien, una carcasa-bloque con una tapa superior o inferior (o ambas); en cualquier caso, estarán unidas mediante tornillos, con o sin tuercas. La forma indicada en el Anexo I sólo es informativa.

- La caja debe tener patas para su fijación (o similares).

- El eje de entrada tendrá su extremo de accionamiento terminado en caras paralelas, cuadradillo, o similar. La corredera de salida se dejará cilíndrica.

- El eje de entrada y la corredera de salida deben tener cojinetes y guía similares a los expuestos.

- La caja debe tener patas para su fijación (o similares).

* *Piezas*: Como mínimo, la caja deberá contener:

- Dos carcasas para su montaje / desmontaje / mantenimiento. O bien, una carcasa-bloque con tapa superior o inferior, o ambas; en cualquier caso, estarán unidas mediante tornillos, con o sin tuercas.

- Un eje de entrada, con la forma adecuada.

- Una corredera de salida.

- Una/s pieza/s para la transformación de movimiento (el candidato natural es una biela, siendo el conjunto: Eje-Cigüeñal **1**, Biela, Pistón **2**; pero podría pensarse en un mecanismo de leva: Eje **1**, Leva, Pistón **2**).

3.2 – Libertad de diseño / mejoras

Por simplicidad, supóngase que la caja funciona a baja velocidad de giro del eje de entrada, por lo que los efectos dinámicos son despreciables; no obstante, el prediseño (sin cálculos) de los contrapesos del cigüeñal o de resortes antidespegues en el caso de una leva, serán valorados).

Asimismo, se tendrán en cuenta la existencia de casquillos en los cojinetes, en la guía, en elementos internos, etc.

Los tornillos, tuercas, arandelas, etc. que se utilicen, deberán ser diseñados y montados.

4.-Realización del trabajo / entrega / valoración

- El trabajo es individual.

- En tutorías sólo se atenderán dudas sobre el enunciado, al ser un trabajo evaluable; no obstante, se atenderán consultas razonables sobre aspectos técnicos que el alumno puede no conocer.

- Se modelará con CATIA V5 R19. ¡No utilizar otras "releases" pues no es posible analizar los árboles de modelado!

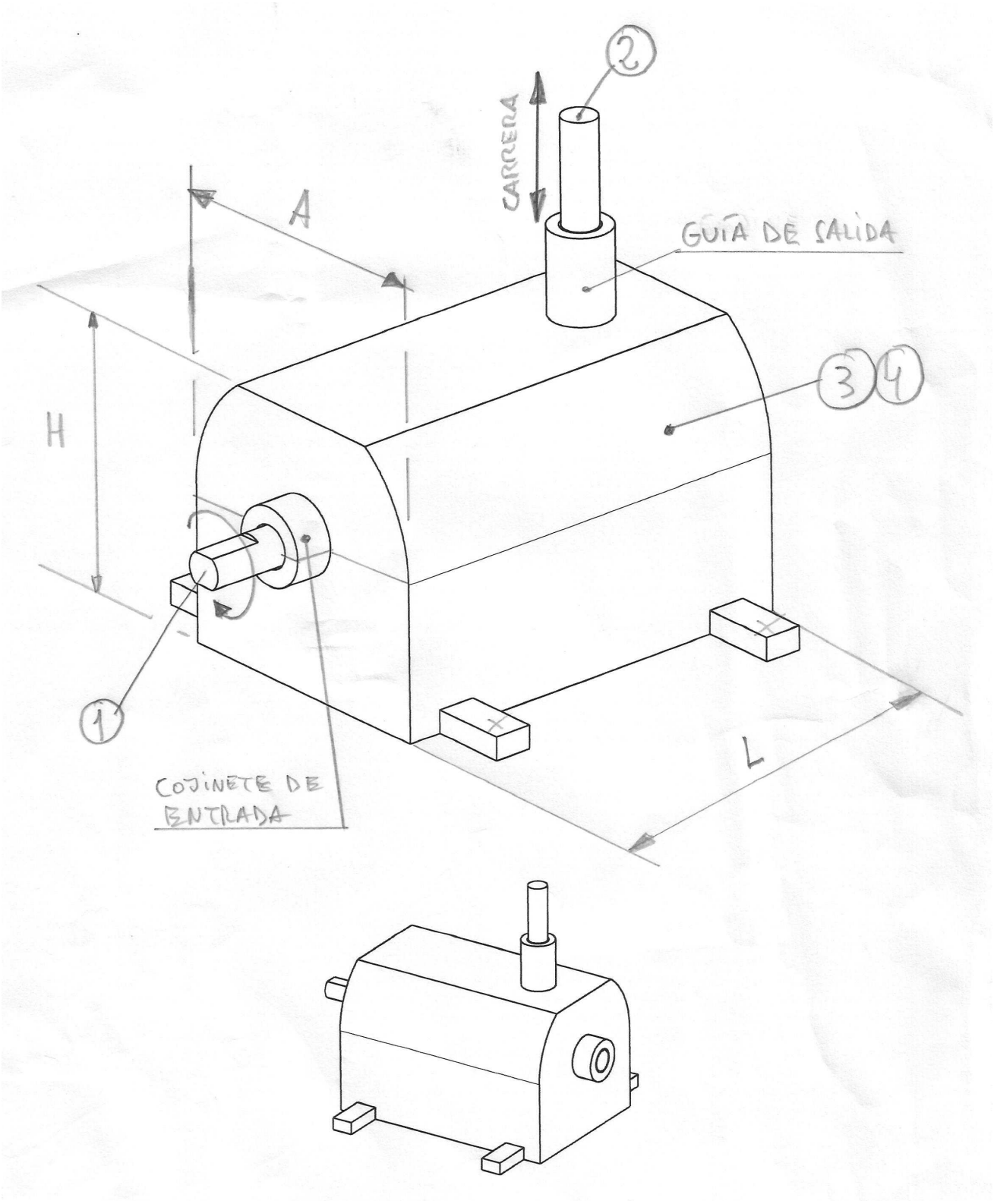
- Se entregarán todos archivos de piezas y ensamblado en un archivo comprimido, bien identificado con el nombre del alumno. Se podrá adjuntar un archivo de texto, muy breve, con aquellos comentarios que se consideren oportunos.

- La fecha inicial de entrega será el 2 de febrero de 2022, pudiendo entregarse antes de dicha fecha, en cualquier momento. Asimismo, aquellos alumnos que tuviesen que presentarse a examen de convocatoria, de no aprobar este trabajo, lo harían en fecha posterior acordada entre las partes.

- El trabajo se valorará sobre 10 puntos.

Cualquier incidencia sobre este trabajo será comunicada al coordinador Prof. Fco. Valderrama (fvg@us.es) y/o, por supuesto, a su profesor habitual.

ANEXO I INFORMACIÓN GRÁFICA



ANEXO II COTAS PERSONALIZADAS

	Cotas en mm					
Apellidos, Nombre	**L**	**A**	**H**	**ϕ1**	**ϕ2**	**C**
ALBARRAN SANCHEZ, GONZALO MANUEL	340	236	244	18	20	114,0
ALONSO VELEZ, CARLOS	342	238	236	20	19	114,6
ALVAREZ SALAZAR, ALEJANDRO	344	240	238	22	19	122,6
BLANDON VALLEJO, ALVARO	346	242	240	18	22	115,4
BONILLA QUINTERO, ADOLFO	348	244	242	20	18	115,0
BOSQUES MENDOZA, AGUEDA	350	236	244	22	21	128,0
CALLEJO HERNANDO, PAULA	352	238	236	18	19	128,0
CANDIL JIMENEZ, SARA	354	240	238	20	21	114,0
CANOVACA BRAVO, MARIA DEL MAR	342	244	244	18	20	128,0
CAÑETE RODRIGUEZ, ALVARO	340	242	240	22	21	123,0
CARMONA FLORENCIO, ALVARO	344	236	236	20	19	121,0
CARRILLO VAZQUEZ, JESUS ANTONIO	346	238	238	22	22	117,6
CASTELLS LARA, ALVARO	348	240	240	18	18	120,0
CASTIZO VALLADOLID, FRANCISCO JAVIER	350	242	242	20	21	115,4
CASTRO CAMPOS, SERGIO	352	244	244	22	21	125,0
CASTRO CASTRO, FRANCISCO	354	236	236	18	19	120,0
CRUZ REYES, JOSE JUAN	340	238	238	20	20	115,0
DE MARCO RINCON, PAULA	342	240	240	22	21	116,0
DE MIGUEL LUQUE, JUAN LUIS	344	242	244	18	18	124,6
DIAZ BOHORQUEZ, ENRIQUE MANUEL	346	244	236	20	20	127,0
DOMINGUEZ JIMENEZ, MIRIAM	348	236	238	22	22	126,4
DOMINGUEZ JURADO, DIEGO	350	238	240	18	21	121,0
ESCUDERO BELMONTE, ANDRES	352	240	242	20	18	121,0
ESPELT MATIENZO, RAMON NAHUEL	354	242	244	22	22	126,4
ESTEVEZ LOPEZ, ALVARO	340	244	236	18	19	115,0
FELIZON ROMERO, FRANCISCO DE ASIS	342	236	238	20	21	115,4
FERMOSELLE AVILA, LUIS	344	238	240	22	22	127,0
FERNANDEZ GARCIA, MANUEL	346	240	244	18	18	123,0
FERNANDEZ NIETO, PABLO	348	242	236	20	18	115,4
FERNANDEZ ORTEGA, JOSE ADRIAN	350	244	238	22	20	126,4
FERNANDEZ PERALTA, LAURA	352	236	240	18	21	122,6
FERNANDEZ VASCO, MARIA DE LOS ANGELES	354	238	242	20	21	127,0
GARCIA ESCORCIA, PAOLA KARINA	340	240	244	22	18	118,0
GARCIA MARQUEZ, ANTONIO	342	242	236	18	21	119,4
GARCIA MONTAÑO, MARIO	344	244	238	20	21	118,0
GARCIA ORTEGA, GABRIEL	346	236	240	22	21	120,0
GARCIA VELA, ESPERANZA	348	238	244	18	22	122,6
GARZON OLIVA, PILAR	350	240	236	20	21	124,6
GIMENEZ DE LARA, PRAXEDES	352	242	238	22	18	117,6
GOMEZ GONZALEZ, SERGIO	354	244	240	18	18	119,4

GONZALEZ MORATA, RAQUEL	340	236	242	20	19	123,0
GOYTIA FERNANDEZ, IGNACIO MARIA	342	238	244	22	19	115,4
GUERRERO DIAZ, ANTONIO JOSE	344	240	236	18	20	122,6
GUILLEN CRESPO, JUAN ANTONIO	346	242	238	20	18	127,0
GUTIERREZ AMOR, CARLOTA	348	244	240	22	19	118,0
GUZMAN POZO, ALEJANDRO	350	236	244	18	22	123,0
JIMENEZ BRICEÑO, RICARDO	352	238	236	20	20	117,6
JIMENEZ BRINKMANN, PABLO	354	240	238	22	21	117,6
JIMENEZ DE LA VEGA, CARLOS	340	242	240	18	22	115,0
JIMENEZ SANCHEZ, RUBEN	342	244	242	20	21	115,0
JUAN URBANO, ANTONIO	344	236	244	22	22	121,0
KELES , ERTEGUN OZAN	346	238	236	18	20	124,6
LEAL-GRACIANI MENA, CESAR	348	240	238	20	22	125,0
LOPEZ EXPOSITO, ALEJANDRO	350	242	240	22	22	114,6
LOPEZ FERNANDEZ, ELENA	352	244	244	18	21	120,0
LOPEZ GARCIA, JUAN JOSE	354	236	236	20	19	126,4
MAQUEDA FERNANDEZ, ANA ISABEL	340	238	238	22	18	114,0
MARQUEZ CERVERA, MARIA	342	240	240	18	20	115,4
MARTIN PEREZ, MANUEL	344	242	242	20	22	128,0
MARTINEZ CEBALLOS, PABLO	346	244	244	22	20	115,0
MATEO CARMONA, MANUEL	348	236	236	18	21	125,0
MENA BALLESTEROS, IRENE	350	238	238	20	20	120,0
MERT , EROGLU	352	240	240	22	20	118,0
MESA GARCIA, GUSTAVO MANUEL	354	242	244	18	17	127,0
MINGORANCE REDONDO, ENRIQUE FRANCISCO	340	244	236	20	22	116,0
MONGE RUBIO, ANGELA	342	236	238	22	19	118,0
MONTEAGUDO ORTEGA, JUAN MIGUEL	344	238	240	18	21	126,4
MONTES FERNANDEZ, AARON	346	240	242	20	18	126,4
MUÑOZ DIAZ, JOSE MANUEL	348	242	244	22	19	123,0
MUÑOZ PALACIOS, ANA	350	244	236	18	19	117,6
MUÑOZ PEDROSA, ANTONIO	352	236	238	20	22	124,6
MURILLO NOGALES, ANTONIO JOSE	354	238	240	22	19	114,6
NAVARRO ZEA, MARIO	340	240	244	18	20	123,0
NIETO ARISTA, PABLO	342	242	236	20	20	125,0
OLLERO CASTELLON, JUAN	344	244	238	22	18	125,0
ORTEGA LOPEZ, ANTONIO	346	236	240	18	22	120,0
PADILLA SANCHEZ, MANUEL	348	238	242	20	19	127,0
PEREA HERNAEZ, MARTA	350	240	244	22	22	121,0
PEREZ MARINETTO, JUAN PEDRO	352	242	236	18	18	116,0
PEREZ MARTINEZ, FRANCISCO	354	244	238	20	20	119,4
PEREZ SANCHEZ, ALEJANDRO	340	236	240	22	22	114,0
PRIETO GALLEGO, FRANCISCO JAVIER	342	238	244	18	18	128,0
QUEIPO DE LLANO PEREZ, JUSTO	344	240	236	20	18	117,6
REINA BOLAÑOS, ELIAS	346	242	238	22	19	119,4
RIVERA MIGUEZ, ALEJANDRO	348	244	240	18	20	116,0
RIVERO GARCIA, ALBERTO	350	236	242	20	20	121,0

RODRIGUEZ MARTINEZ, IRENE	352	238	244	22	18	122,6
ROMERO FALCON, JOSE	354	240	236	18	18	114,0
RUBIO GOMEZ, RUBEN	340	242	238	20	21	114,6
RUBIO ROMERO, JOSE MANUEL	342	244	240	22	20	114,6
RUDA SARRIA, FRANCISCO	344	236	244	18	18	122,6
SANCHEZ MORA, PABLO	346	238	236	20	18	114,6
SANCHEZ PUENTE, CESAR	348	240	238	22	19	116,0
SERRANO GOMEZ, JOSE	350	242	240	18	19	124,6
TERROBA MARTIN, LAURA	352	244	242	20	20	124,6
URBANO NAVAJAS, JESUS	354	236	244	22	22	118,0
VALVERDE CORTES, ALMUDENA	346	238	236	20	20	119,4
VALVERDE GONZALEZ, NARCISO	348	240	238	22	19	114,0
VAZQUEZ GONZALEZ, DANIEL	350	242	240	18	19	125,0
YUFERA DAZA, ALBERTO	352	244	236	20	22	116,0
ZARCO VAZ, DIEGO	354	236	238	22	22	119,4